Oportunidades de solución en supermercado lider

Diseño para las personas - 2026

Paulina Meyer

Nicolás Bravo Ramirez
Angelina Echeverría Huerta
Benjamín Rojas Garrido

¿Dónde? ¿Qué?
¿Por qué ahí?


CHILE

Metodología de investigación

Se utilizó una metodología de investigación cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas. Se realizaron **12 entrevistas** individuales a compradores dentro del local, guiadas por un cuestionario organizado en bloques temáticos: comportamiento previo a la compra, recorrido en tienda, pago, experiencia post-compra y cierre. El objetivo fue comprender en profundidad los hábitos, motivaciones y fricciones de los usuarios al momento de comprar.

Hallazgos clave

— Filas largas → abandono de compra
— Máquinas de precios deficientes → desconfianza al pagar
— App poco usada → por hábito, no por edad
— Autoservicio valorado, pero sin autonomía total
— Ambos perfiles valoran amplitud, variedad y precios

A partir de los hallazgos se identificaron **2 perfiles de usuario** diferenciados por su comportamiento, relación con la tecnología y motivaciones de compra.

1

El Comprador Tradicional

¨Planeo, vengo despues de almuerzo porque hay menos gente y me la arreglo sola¨

Maritza / Juan / Gerardo / Yanet / Ana / Marisol

Perfil

EDAD
56 - 74 años

OCUPACIÓN
Jubilados/ Profesional

RESIDENCIA
Viña del Mar/ Placilla

Relacion con la Tecnología

Baja - Ninguno de los 6 usa la app del Líder.
Pagan con tarjeta como único elemento digital.
El teléfono lo usan solo para llamar.

Frecuencia de visita

Semanal	Con lista previa	Horario fijo	Viene solo/a

Razon de elección de líder

Precio conveniente, cercanía al hogar. Conocen el local y confían en su variedad. Comparan con el Jumbo y prefieran el Lider por costos.

2

El Comprador Ágil y urbano

¨Me organizo con una lista, priorizo la proteína y la verdura, y cuando tengo tiempo recorro todo tranquilamente¨

Melissa / Eduardo / Mateo / Antonia / Ximena / Rafaela

Perfil

EDAD
19 - 36 años

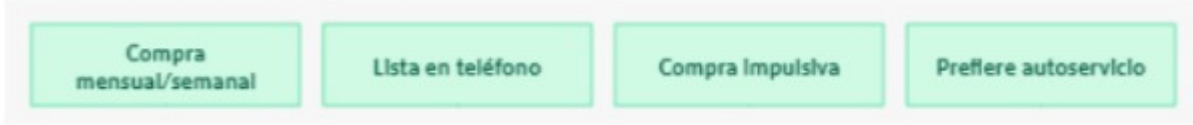
OCUPACIÓN
Estudiantes/ Trabajadores

RESIDENCIA
Viña del Mar/ Valparaiso

Relacion con la Tecnología

Media - Alta: Solo Melissa usa la app de lider(retiro en tienda). Los demás no la usan, no por edad sino por hábito. Todos pagan preferentemente con tarjeta. Mateo y Antonia usan caja autoservicio.

Frecuencia de visita



Razon de elección de líder

Amplitud del local, variedad de productos y precios más accesibles que el Jumbo. Para los estudiantes también influye a la universidad y que está dentro del mall

Líder compite en el segmento de supermercados con distintos formatos y propuestas de valor. Los principales competidores directos en Chile son:

Lista de oportunidades en lenguaje accionable

¿Cómo podríamos hacer útil la app de líder para alguien que ya conoce el lugar?

¿Cómo podríamos hacer que la interfaz de autoservicio sea autoexplicativa?

¿Cómo podríamos garantizar que el usuario siempre pueda verificar el precio de un producto?

¿Cómo podríamos mantener disponibles las cajas autoservicio en horario nocturno?

¿Cómo podríamos mejorar el flujo de personas y carros en la zona de ropa?

¿Cómo podríamos darle al usuario control sobre lo que termina comprando?

¿Cómo podríamos hacer que el reconocedor de precios sea más eficiente?

¿Cómo podríamos permitir que el usuario opere la caja autoservicio de forma completamente autónoma?

¿Cómo podríamos hacer que el cobro de bolsas no genere fricción en usuarios frecuentes?

¿Cómo podríamos abrir cajas de forma dinámica según la afluencia del local?

¿Cómo podríamos hacer que la distribucción del Lider sea más fluida y efectiva?

Oportunidades escogidas

¿Cómo podríamos hacer útil la app de líder para alguien que ya conoce el lugar?

¿Cómo podríamos hacer que la interfaz de autoservicio sea autoexplicativa?

¿Cómo podríamos garantizar que el usuario siempre pueda verificar el precio de un producto?

¿Cómo podríamos mantener disponibles las cajas autoservicio en horario nocturno?

¿Cómo podríamos mejorar el flujo de personas y carros en la zona de ropa?

¿Cómo podríamos darle al usuario control sobre lo que termina comprando?

¿Cómo podríamos hacer que el reconocedor de precios sea más eficiente?

¿Cómo podríamos permitir que el usuario opere la caja autoservicio de forma completamente autónoma?

¿Cómo podríamos hacer que el cobro de bolsas no genere fricción en usuarios frecuentes?

¿Cómo podríamos abrir cajas de forma dinámica según la afluencia del local?

¿Cómo podríamos hacer que la distribucción del Lider sea más fluida y efectiva?

Lista de soluciones

¿Cómo podríamos abrir cajas de forma dinámica según la afluencia del local?

Panel de monitoreo en tiempo real — pantalla visible para el supervisor que muestra cantidad de personas en cola mediante sensores, y sugiere cuántas cajas activar.

IA predictiva por franja horaria — sistema que aprende los patrones de afluencia del local (miércoles tarde, viernes noche) y programa anticipadamente cuántos cajeros se necesitan.

Alerta automática al supervisor — cuando la fila supera X personas, el sistema notifica al encargado de turno directamente en su radio o celular.

Cajas express para canastos — cajas diferenciadas para compras pequeñas (menos de 10 productos) que se activan en horario pauk sin necesitar cajero adicional.

Tablero público de espera estimada — pantalla en la entrada de las cajas que muestra el tiempo de espera estimado en cada una, para que el cliente elija y se distribuya solo.

Modelo de cajero flotante — empleado sin caja fija que se activa como refuerzo en la caja con más fila, entrenado para operar cualquier puesto rápidamente.

Semáforo de ocupación por caja — indicador visual (verde, amarillo, rojo) sobre cada caja que comunica al cliente cuánta espera hay antes de acercarse.

Apertura automática por umbral — cuando el sistema detecta más de X personas en fila, activa automáticamente una caja adicional y llama al cajero de turno en espera.

Planificación de turnos por IA — el sistema analiza datos históricos de ventas por día y hora, y genera automáticamente el horario óptimo de cajeros para cada semana.

¿Cómo podríamos darle al usuario control sobre lo que termina comprando?

Lista de compra con navegación por pasillos — la app ordena la lista según la distribución física del Líder, guiando al usuario por el recorrido más eficiente.

Alerta de producto fuera de lista — cuando el usuario escanea algo no planificado, la app lo notifica y pregunta si quiere agregarlo conscientemente.

Presupuesto en tiempo real — el usuario define un monto máximo antes de entrar y la app va sumando los productos, avisando cuando se acerca al límite.

Historial de compras con patrones — la IA detecta qué productos el usuario compra siempre y cuáles fueron impulsos que no repitió, y lo usa para sugerir mejor la próxima vez.

Resumen de compra antes de pagar — justo antes del pago la app muestra todo lo que lleva con opción de revisar y sacar lo que no quiere.

Zona de reposición voluntaria cerca de cajas — punto físico donde el usuario puede dejar productos que decidió no comprar sin volver al pasillo, reduciendo merma por mala reubicación.

Modo sin distracciones en app — al activarlo, la app oculta ofertas y sugerencias y muestra solo los productos de la lista del usuario.

Carrito digital sincronizado — el carrito físico tiene un pequeño display que muestra el total acumulado en tiempo real mientras el usuario agrega productos, sin necesitar sacar el celular.

Sugerencia de sustitutos más baratos — cuando el usuario agrega un producto, la IA sugiere una alternativa de menor precio con características similares, dándole control sobre su gasto.

¿Cómo podríamos permitir que el usuario opere la caja autoservicio de forma completamente autónoma?

Botón de eliminación con verificación visual — el usuario indica qué producto quiere sacar, la cámara lo confirma y el sistema lo elimina sin llamar a nadie.

Sistema de resolución autónoma — que elimina la necesidad de llamar a un empleado, distribuyendo el control al usuario y resolviendo cualquier error en tiempo real, sin interrupciones ni esperas.

Tutorial interactivo al primer uso — pantalla de onboarding breve que explica cómo operar la caja la primera vez, reduciendo errores y llamados al empleado.

Modo asistido por voz — la caja habla e indica los pasos en voz alta, útil para adultos mayores o usuarios con poca familiaridad con la tecnología.

Validación inteligente de peso — el sistema detecta si el producto en la balanza no coincide con lo escaneado y sugiere correcciones sin intervención humana.

Empleado de supervisión múltiple — en vez de un empleado por caja, uno supervisa 6 a 8 cajas desde una tablet, interviniendo solo cuando el sistema no puede resolver solo.

Chat de ayuda en pantalla — botón de asistencia que abre un chat con IA capaz de resolver dudas frecuentes sin necesitar a un empleado físico presente.

Escaneo por celular previo al pago — el usuario escanea productos con su teléfono mientras recorre el local y llega a la caja solo a pagar, eliminando el proceso de escaneo en caja.

Historial de errores frecuentes — el sistema registra en qué pasos los usuarios llaman más al empleado y los usa para mejorar la interfaz de forma continua.

Soluciones escogidas

¿Cómo podríamos abrir cajas de forma dinámica según la afluencia del local?

Panel de monitoreo en tiempo real — pantalla visible para el supervisor que muestra cantidad de personas en cola mediante sensores, y sugiere cuántas cajas activar.

IA predictiva por franja horaria — sistema que aprende los patrones de afluencia del local (miércoles tarde, viernes noche) y programa anticipadamente cuántos cajeros se necesitan.

Alerta automática al supervisor — cuando la fila supera X personas, el sistema notifica al encargado de turno directamente en su radio o celular.

Cajas express para canastos — cajas diferenciadas para compras pequeñas (menos de 10 productos) que se activan en horario peak sin necesitar cajero adicional.

Tablero público de espera estimada — pantalla en la entrada de las cajas que muestra el tiempo de espera estimado en cada una, para que el cliente elija y se distribuya solo.

Modelo de cajero flotante — empleado sin caja fija que se activa como refuerzo en la caja con más fila, entrenado para operar cualquier puesto rápidamente.

Semáforo de ocupación por caja — indicador visual (verde, amarillo, rojo) sobre cada caja que comunica al cliente cuánta espera hay antes de acercarse.

Apertura automática por umbral — cuando el sistema detecta más de X personas en fila, activa automáticamente una caja adicional y llama al cajero de turno en espera.

Planificación de turnos por IA — el sistema analiza datos históricos de ventas por día y hora, y genera automáticamente el horario óptimo de cajeros para cada semana.

¿Cómo podríamos darle al usuario control sobre lo que termina comprando?

Lista de compra con navegación por pasillos — la app ordena la lista según la distribución física del Líder, guiando al usuario por el recorrido más eficiente.

Alerta de producto fuera de lista — cuando el usuario escanea algo no planificado, la app lo notifica y pregunta si quiere agregarlo conscientemente.

Presupuesto en tiempo real — el usuario define un monto máximo antes de entrar y la app va sumando los productos, avisando cuando se acerca al límite.

Historial de compras con patrones — la IA detecta qué productos el usuario compra siempre y cuáles fueron impulsos que no repitió, y lo usa para sugerir mejor la próxima vez.

Resumen de compra antes de pagar — justo antes del pago la app muestra todo lo que lleva con opción de revisar y sacar lo que no quiere.

Zona de reposición voluntaria cerca de cajas — punto físico donde el usuario puede dejar productos que decidió no comprar sin volver al pasillo, reduciendo merma por mala reubicación.

Modo sin distracciones en app — al activarlo, la app oculta ofertas y sugerencias y muestra solo los productos de la lista del usuario.

Carrito digital sincronizado — el carrito físico tiene un pequeño display que muestra el total acumulado en tiempo real mientras el usuario agrega productos, sin necesitar sacar el celular.

Sugerencia de sustitutos más baratos — cuando el usuario agrega un producto, la IA sugiere una alternativa de menor precio con características similares, dándole control sobre su gasto.

¿Cómo podríamos permitir que el usuario opere la caja autoservicio de forma completamente autónoma?

Botón de eliminación con verificación visual — el usuario indica qué producto quiere sacar, la cámara lo confirma y el sistema lo elimina sin llamar a nadie.

Sistema de resolución autónoma — que elimina la necesidad de llamar a un empleado, distribuyendo el control al usuario y resolviendo cualquier error en tiempo real, sin interrupciones ni esperas.

Tutorial interactivo al primer uso — pantalla de onboarding breve que explica cómo operar la caja la primera vez, reduciendo errores y llamados al empleado.

Modo asistido por voz — la caja habla e indica los pasos en voz alta, útil para adultos mayores o usuarios con poca familiaridad con la tecnología.

Validación inteligente de peso — el sistema detecta si el producto en la balanza no coincide con lo escaneado y sugiere correcciones sin intervención humana.

Empleado de supervisión múltiple — en vez de un empleado por caja, uno supervisa 6 a 8 cajas desde una tablet, interviniendo solo cuando el sistema no puede resolver solo.

Chat de ayuda en pantalla — botón de asistencia que abre un chat con IA capaz de resolver dudas frecuentes sin necesitar a un empleado físico presente.

Escaneo por celular previo al pago — el usuario escanea productos con su teléfono mientras recorre el local y llega a la caja solo a pagar, eliminando el proceso de escaneo en caja.

Historial de errores frecuentes — el sistema registra en qué pasos los usuarios llaman más al empleado y los usa para mejorar la interfaz de forma continua.

Alerta automática al supervisor — cuando la fila supera X personas, el sistema notifica con ia al encargado de turno directamente en su radio o celular.

Carrito digital sincronizado — el carrito físico tiene un pequeño display que muestra el total acumulado en tiempo real mientras el usuario agrega productos, sin necesitar sacar el celular.

Sistema de resolución autónoma — que elimina la necesidad de llamar a un empleado, distribuyendo el control al usuario y resolviendo cualquier error en tiempo real, sin interrupciones ni esperas.

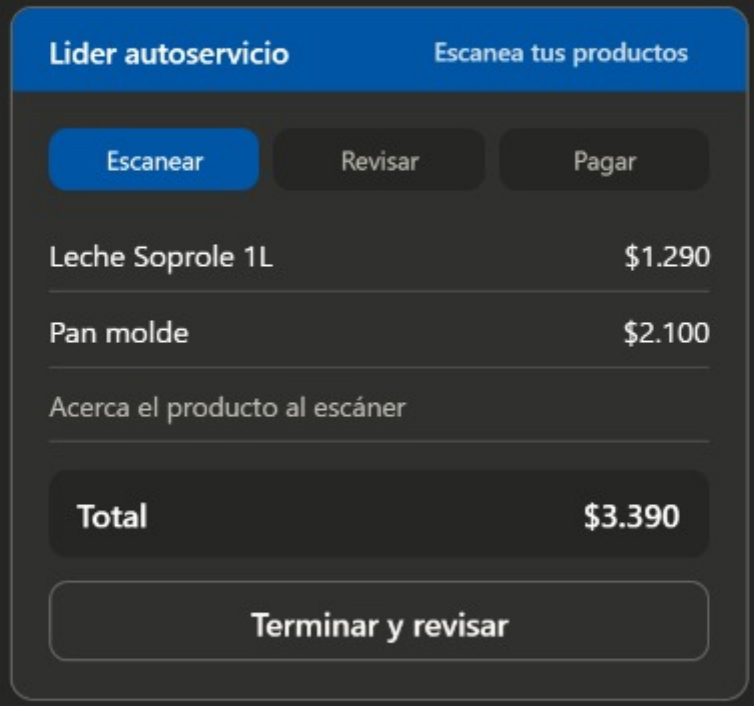
Matriz de priorización

	Alerta automática al supervisor — cuando la fila supera X personas, el sistema notifica con la al encargado de turno directamente en su radio o celular.	**Carrito digital sincronizado** — el carrito físico tiene un pequeño display que muestra el total acumulado en tiempo real mientras el usuario agrega productos, sin necesitar sacar el celular.	**Sistema de resolución autónoma** — que elimina la necesidad de llamar a un empleado, distribuyendo el control al usuario y resolviendo cualquier error en tiempo real, sin interrupciones ni esperas.
Se ajusta a la estrategia de la compañía	SI	SI	SI
Ventaja competitiva	Media	Alta	Alta
Factibilidad técnica	Efectiva	Efectiva	Efectiva
Claridad de la idea	Clara	Clara	Clara
Esfuerzo	Medio	Alto	Alto
Grado de innovación	Medio/ Bajo	Alto	Alto
Cantidad de usuarios afectados	Mayoría	Mayoría	Mayoría
Ganancia aproximada	Media	Alta	Alta
			✅

Reconocimiento de productos por visión computacional

A partir de la matriz de priorización se eligió intervenir en el punto de mayor fricción: la caja autoservicio. La propuesta es un sistema de resolución autónoma que elimina la necesidad de llamar a un empleado, distribuyendo el control al usuario y resolviendo cualquier error en tiempo real, sin interrupciones ni esperas.

ESTADO 1 — ESCANEANDO PRODUCTOS



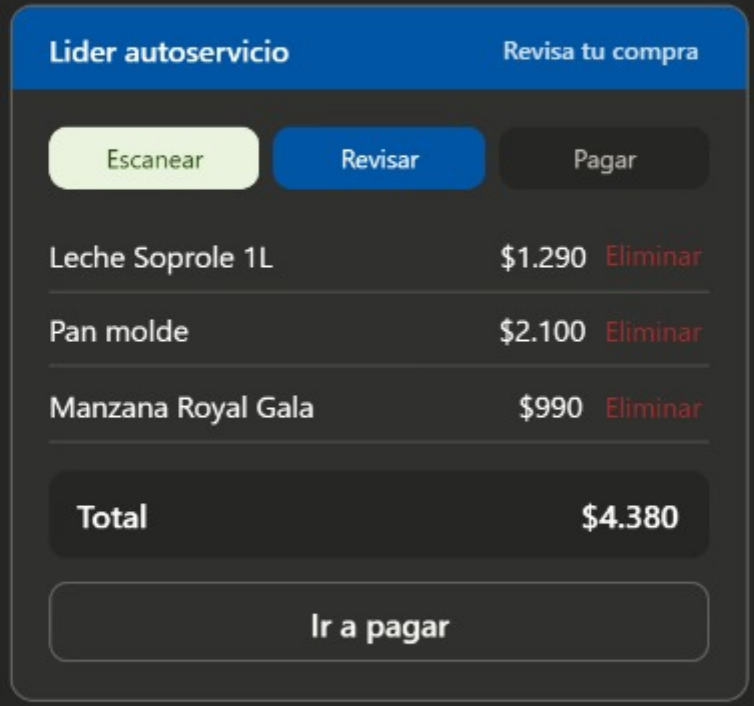
ESTADO 2 — ERROR DETECTADO



ESTADO 3 — RESOLUCIÓN AUTÓNOMA



ESTADO 4 — RESUMEN PREVIO AL PAGO



REDISEÑO DEL SISTEMA DE RESOLUCIÓN AUTÓNOMA DE LA CAJA AUTOSERVICIO

La caja que se resuelve sola, para que tú sigas.

Solución innovadora que elimina la necesidad de llamar a un empleado ante cualquier tipo de error, haciendo que la caja lo resuelva sola en tiempo real.

PROBLEMA ACTUAL

Ante cualquier error (producto no reconocido, bolsa en el área de empaque, código de barras, dañado, edad no verificada, etc.) el cliente debe llamar a un empleado, generando:

- Tiempos de espera
- Filas y congestión
- Dependencia del personal
- Frustración del cliente

NUESTRA SOLUCIÓN

Un sistema autónomo inteligente que detecta, entiende y resuelve errores en tiempo real sin intervención humana.

BENEFICIOS

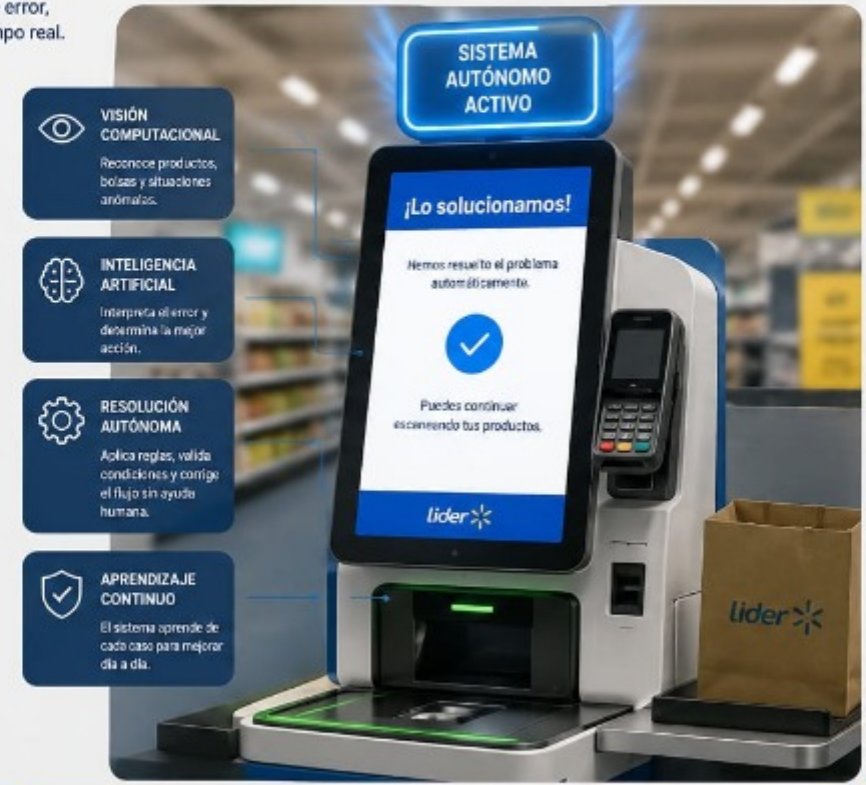
- Experiencia de compra más fluida y rápida
- Menos esperas y más autonomía
- Mayor eficiencia operativa
- Mejora en la satisfacción del cliente
- Optimización de recursos del personal

lider

PRECIOS BAJOS SIEMPRE. PARA VIVIR MEJOR

¿CÓMO FUNCIONA?

1. **DETECTA** — La caja identifica el tipo de error con sensores e IA.
2. **ANALIZA** — El sistema entiende el problema en segundos.
3. **RESUELVE** — Aplica la solución autónoma adecuada al instante.
4. **CONTINÚA** — El cliente sigue con su compra sin interrupciones.



VISIÓN COMPUTACIONAL
Reconoce productos, bolsas y situaciones anómalas.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Interpreta el error y determina la mejor acción.

RESOLUCIÓN AUTÓNOMA
Aplica reglas, valida condiciones y corrige el flujo sin ayuda humana.

APRENDIZAJE CONTINUO
El sistema aprende de cada caso para mejorar día a día.

EJEMPLOS DE RESOLUCIÓN AUTÓNOMA

PRODUCTO NO RECONOCIDO



ANTES: Llamar a empleado → AHORA: La caja sugiere el producto correcto o permite buscarlo por imagen.

BOLSA EN EL ÁREA DE EMPAQUE



ANTES: Llamar a empleado → AHORA: La caja detecta y pide retirar la bolsa con instrucciones en pantalla.

CÓDIGO DE BARRAS DAÑADO



ANTES: Llamar a empleado → AHORA: La caja permite buscar el producto por nombre o imagen y lo agrega.

VERIFICACIÓN DE EDAD



ANTES: Llamar a empleado → AHORA: La caja verifica automáticamente con documento o método digital.

PESO INCONSISTENTE



ANTES: Llamar a empleado → AHORA: La caja revalida el peso, calibra y acepta si está dentro del rango permitido.

Menos esperas. Más autonomía.

Una experiencia más simple, inteligente y humana.

Lider innovando para que tu compra sea mejor.

Muchas
Gracias